

如何活化硅胶板？百服宁和散利痛在操作上的差异？比较值Rf怎么算。
点样如何操作？影响Rf的因素

镇痛药百服宁和散利痛的薄层色谱分析

《普通化学实验》教学组
顾昊睿 徐孝菲 李 宁

一、实验目的

- 理解薄层色谱法的原理及应用。
- 掌握薄层色谱法的实验操作技术。
- 了解对多组分混合物中各组分分析的一般方法。

二、实验原理

- 色谱分析是利用不同物质在两相（流动相和固定相）中具有不同的分配系数，当两相作相对运动时，这些物质在两相中进行多次反复的分配来达到分离的目的。
- 按其操作方式的不同，可以分为柱色谱、纸色谱和薄层色谱。

- 薄层色谱法 (Thin Layer Chromatography, 简写 TLC)，是利用吸附剂对混合物各成分的吸附能力不同，在展开剂作用下，它们发生解析的速度不同，迁移的速度也不同，从而得以分离。
- TLC法设备简单，分析速度快，分离效率高，结果直观，可用作定性和定量的方法。也可结合其他谱学分析方法确定各组分的结构。

薄层色谱法



1. 制板

- 将一定粒度的吸附剂均匀地涂铺在表面光洁的玻璃板或塑料平板上，经活化，制成薄层板。

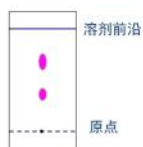


2. 点样

- 把待分析试样的溶液滴加在薄层板的起始线上。



3. 展开

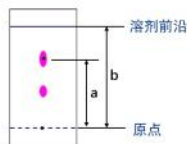


- 把薄层板放入层析缸中，底端浸入适当展开剂。展开剂可以是单一溶剂或多元混合溶剂。
- 展开过程中，组分在两相之间发生多次吸附-解吸平衡，吸附牢的组分随展开剂移动慢，吸附弱的组分随展开剂移动快。一段时后，组分被分离，各组分在薄层板上形成不同距离的斑点。

薄层板上形成不同距离的斑点。

4. 鉴定

- 物质在薄层板上移动速度常用比移值 (R_f 值) 表示:



$$R_f = \frac{\text{样品斑点中心至原点的距离}}{\text{溶剂前沿至原点的距离}} = \frac{a}{b}$$

- R_f 值相差越大, 分离越好。一般要求分离后组分的 R_f 值在 0.2 ~ 0.8 之间, 各组分的 R_f 值之差应大于 0.05, 以防斑点重叠。

吸附剂 (固定相) 的选择:

- 常用的吸附剂: 硅胶、氧化铝、聚酰胺、活性炭和大孔吸附树脂等。
- 吸附剂的选择要合适, 与流动相、被分离化合物不反应。

吸附剂的选择

- 极性作用位点: Al-OH, 表面富含硅醇基 (-Si-OH) 或铝醇基 (-能通过氢键或偶极作用力牢牢吸附极性分子。
- 较大的比表面积: 多孔结构 提供了极高的比表面积, 单位质量吸附力极强。
- 稳定且可调: 化学惰性好, 不溶于有机溶剂。通过加热活化, 还能灵活控制表面的含水量, 以调节吸附活性。

展开剂 (流动相) 的选择:

- 对于极性较小的被分离试样组分, 应选用活性较强的吸附剂, 极性较小的展开剂。
- 对于极性较大的被分离试样组分, 应选用活性较弱的吸附剂, 极性较大的展开剂。
- 对于容易分离的化合物, 用单一溶剂展开。优点: 溶剂简单, 分离重现性好。
- 对于难分离组分, 则选用二元、三元、甚至多元溶剂展开。
- R_f 太小——加入强极性展开剂
- R_f 过大——降低展开剂的极性

展开剂的选择

与样品分子 竞争吸附剂表面的活性位点, 推动样品向前移动。极性越强, 竞争能力越强。

因素	变化方向	R_f 变化
样品	极性越强	越小
展开剂	极性越强	越大
吸附剂	活性越强	越小

详细解释

二、物理本质: 竞争吸附模型
TLC 展开是样品分子在 **固定相 (硅胶 Si-OH) 和流动相 (展开剂) ** 之间历经成千上万次吸附-解吸循环:
$$\text{样品分子} \xrightleftharpoons[\text{展开剂 (流动相)}]{\text{吸附剂 (硅胶)}}$$

- 样品大部分时间被吸附在 Si-OH 上 $\rightarrow$ 净位移小 $\rightarrow R_f \downarrow$
- 样品大部分时间在流动相中跑 $\rightarrow$ 净位移大 $\rightarrow R_f \uparrow$

三、三因素对 R_f 的影响 (硅胶板)

因素	方向	R_f	机制
样品极性	$\uparrow$	$\downarrow$	与 Si-OH 形成更强氢键, 吸附更牢
展开剂极性	$\uparrow$	$\uparrow$	与 Si-OH 竞争, 挤占吸附位点, 把样品推入流动相
吸附剂活性	$\uparrow$	$\downarrow$	活性 $\uparrow \rightarrow$ Si-OH 裸露多 $\rightarrow$ 样品多点锚定被额外留住

四、两个关键不对称性 (为什么活性 $\uparrow$ 净效果是 $R_f \downarrow$)

不对称	展开剂	样品
数量	毛细作用源源不断补充, 被吸附消耗可忽略	μg 级, 无储备, 被吸附就真被吸附了
位点数	单点接触 (如乙酸乙酯仅 C=O 一个氢键点)	多点锚定 (对乙酰氨基酚 -OH + -NH- + C=O 三点同时抓)

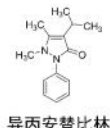
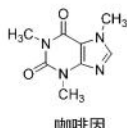
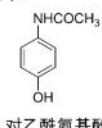
$\rightarrow$ 活性 $\uparrow$ 同时影响两者, 但样品被额外留住的效应远大于展开剂被拖慢的效应, 净 $R_f \downarrow$ 。

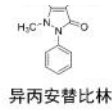
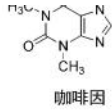
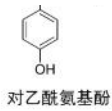
五、操作准则

症状	原因	对策
R_f 太小 (跑不动)	展开剂极性不足	加强极性溶剂 (如乙醚之醇、苯之酮)

实验内容

- 由于镇痛药中不同成分结构不同, 可以通过薄层色谱分离各成分, 并通过比较样品斑点与纯组分的比移值 (R_f) 初步确定其化学组成。当实验条件固定时, 任何一种特定化合物的 R_f 值是一个常数, 可作为定性分析的依据。
- 本实验分离分析镇痛药中对乙酰氨基酚、咖啡因和异丙安替比林, 其分子结构式如下:





五、操作准则

症状	原因	对策
Rf 太小 (跑不动)	展开剂竞争力不足	加强极性溶剂 (如乙酸乙酯 + 苯甲酚)
Rf 太大 (跑太快)	展开剂竞争力过强	降低极性 (如乙酸乙酯 + 苯石油醚)

三、实验步骤

1. 制板和活化 (2人/组, 共铺6块板)

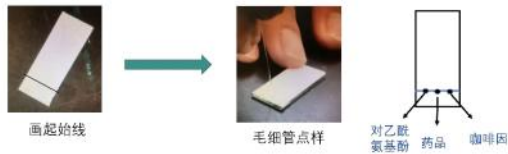


CMC用量的影响

过多: 硅胶板活性较低
过少: 硅胶板易掉粉开裂

2. 点样 (1人/组)

取一块硅胶板, 在距一端 1cm 处用铅笔轻轻画一条横线作为起始线。用毛细管在薄层板上点药品提取液、咖啡因标样和对乙酰氨基酚标样。样品点中间, 标样点两边。如果样点颜色太浅, 可重复点样, 但必须待前次样点干燥后进行, 点样原点不易过大, 1mm 左右即可。



3. 展开 (1人/组)

百服宁样品以 8 mL 乙酸乙酯为展开剂, 散利痛样品以 8 mL 3:1 的乙酸乙酯: 石油醚为展开剂。待样点干燥后, 小心地把层析板放入加有相应展开剂的 125mL 广口瓶中进行展开。盖好瓶盖, 至展开剂前沿上升至距板的上端约 1cm 时取出并立即用铅笔标记展开剂前沿位置。

1:2
无水溶剂: 二甲苯



展开剂差异

石油醚极性更低, 放大组分之间的差异。

效果:

组分	Rf (纯乙酸乙酯)	Rf (3:1 EA:PE)
对乙酰氨基酚	~0.3	↓
咖啡因	~0.6	↓
异丙安替比林	> 0.85	0.5~0.7

展开剂变弱 → 所有样品的 Rf 都下降, 其中原本跑太快的被拉回有效范围, 三组分均匀展开, 互不重叠。

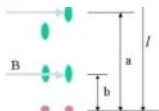
4. 鉴定 (1人/组)

待溶剂挥发干后, 将薄层板放在紫外灯下观察, 可清晰看到对应组分的暗红色斑点, 用铅笔绕斑点作出记号, 用尺子量, 再计算各斑点的比移值 R_f, 并将未知物和标准样品的斑点进行比较, 定性判断试样所含的组分。





紫外灯下观察



四、数据记录

3:1 乙酸乙酯:石油醚

表 1 数据记录和处理

	百服宁的分离分析				散利痛的分离分析				
	对乙酰氨基酚 标样	咖啡因 标样	药品点 1	药品点 2	对乙酰氨基酚 标样	咖啡因 标样	药品点 1	药品点 2	药品点 3
a									
b									
R _f									

→ 异丙安替比林

五、注意事项

- 点样时要注意样点直径不要超过2mm。一次点样不够，可多次点样，但要等溶剂挥发后再点下一次，防止量多出现拖尾现象。点样时要用毛细管吸取少量溶液，垂直点样、轻碰，尽量避免戳伤薄层表面，更不能戳出小孔，否则展开后斑点形状不正常。
- 样品点在中间，咖啡因右边，对乙酰氨基酚左边。样点溶剂挥发后，再展开。
- 展开剂液面应始终低于点样线。
- 毛细管专用，不要交叉使用，以免污染试剂。
- 点样线和前沿线要轻轻画，边缘即可。

- 一人一个展开瓶，分别做百服宁和散利痛。做完后交换使用，展开剂可重复使用。
- 百服宁用乙酸乙酯为展开剂，散利痛用乙酸乙酯:石油醚3:1为展开剂，不要混淆。
- 当展开剂前沿快接近1cm时，立即用铅笔画下前沿线。
- 显色时，紫外线损伤眼睛和皮肤，切勿用眼睛直视紫外灯，要用镊子快速取放薄层板。
- 实验报告要求画出薄层板中各点的相对位置和大小；数据要以表格的形式记录。

六、实验室提醒

- 注意区分“有机溶剂”量筒和“CMC溶液”量筒，不要混用。
- 薄层板表面的硅胶刮到化学固废箱中，玻璃板洗干净放回仪器框，建议斜靠在仪器框内侧。破损的玻璃板回收至废玻璃箱中。
- 展开剂倒入通风橱中的“有机废液桶”，注意不要用水清洗展开瓶，否则影响下个班级使用！

在仪器框内侧。破损的玻璃板回收至废玻璃箱中。

- 展开剂倒入通风橱中的“有机废液桶”，注意**不要用水清洗展开瓶**，否则影响下个班级使用！
- 使用后的毛细管回收至试剂架上的烧杯中，**统一倒入“废玻璃箱”中，不能扔进普通垃圾桶！**
- 实验结束整理台面，对照**仪器清单**清点框中物品。若有缺损及时找助教补齐或更换。